ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Необходимые и достаточные условия существования условного экстремума.

Цель работы:

1. **Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум).**
2. **Вычисление экстремумов функции.**

Методические указания:

1. Необходимые и достаточные условия условного экстремума.

Рассмотрим случай, когда множество допустимых решений X задаётся равенствами и неравенствами, т.е.

$$f(x^e) = \min_{x \in X} f(x);\ f(x^e) = \max_{x \in X} f(x), \qquad (1)$$

Где $X = \left\{ x \left| \begin{array}{l} g_j(x) = 0,\ j = 1,..,m;\ m < n \\ g_j(x) \le 0,\ j = m+1,...,p \end{array} \right. \right\}$, m и p - числа; $f(x)$ - целевая функция,

$g_j(x),\ j = 1,...,p$ - функции, задающие ограничения (условия).

Будем считать функции $f(x); g_j(x),\ j = 1,...,p$ дважды непрерывно дифференцируемыми на множестве R^n. При $p = m$ задача (1) со *смешанными ограничениями* преобразуется в задачу с *ограничениями типа равенств*, а при $m = 0$ в задачу с *ограничениями типа неравенств.*

Определение 1. Функция

$$L(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 f(x) + \sum_{j=1}^{p} \lambda_j g_j(x) \qquad (2)$$

называется *обобщенной функцией Лагранжа,* числа $\lambda_0, \lambda_1, ..., \lambda_p$ - *множителями Лагранжа,* $\lambda = [\lambda_1, ..., \lambda_p]^T$. *Классической функцией Лагранжа* называется функция

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^{p} \lambda_j g_j(x). \qquad (3)$$

Определение 2. *Градиентом обобщенной (классической) функции Лагранжа* по x называется вектор-столбец, составленный из ее частных производных первого порядка по $x_i, i = 1,...,n$:

$$\nabla_x L(x, \lambda_0, \lambda) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial L(x, \lambda_0, \lambda)}{\partial x_1} \\ ... \\ \dfrac{\partial L(x, \lambda_0, \lambda)}{\partial x_n} \end{pmatrix}, \qquad (4)$$

$$\left[\nabla_x L(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_1} \\ ... \\ \dfrac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_n} \end{pmatrix} \right].$$

Определение 3. *Вторым дифференциалом обобщенной (классической) функции Лагранжа* $L(x, \lambda_0, \lambda)$ ($L(x, \lambda)$) по x называется функция:

$$d^2L(x,\lambda_0,\lambda)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L(x,\lambda_0,\lambda)}{\partial x_i \partial x_j}dx_i dx_j,$$

$$\left[d^2L(x,\lambda)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L(x,\lambda)}{\partial x_i \partial x_j}dx_i dx_j\right].$$

Определение 4. *Первым дифференциалом ограничения* $g_j(x)$ по x называется функция:

$$dg_j(x)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial g_j(x)}{\partial x_i}dx_i,\ j=1,...,p.$$

Определение 5. Ограничение $g_j(x)\le 0$ называется *активным* в точке x^*, если $g_j(x^*)=0$. Если $g_j(x^*)<0$, то ограничение называется пассивным.

Определение 6. Градиенты ограничений $g_1(x),...,g_m(x)$ являются *линейно независимыми*: в точке x^*, если равенство $\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\nabla g_j(x^*)=0$ выполняется только при $\lambda_1=\lambda_2=...=\lambda_m=0$. Если существуют числа $\lambda_1,...,\lambda_m$ одновременно не равные нулю, для которых равенство выполняется, то градиенты *линейно зависимы*. В этом случае один из них есть линейная комбинация остальных. Один вектор $\nabla g_1(x^*)$ тоже образует систему векторов: при $\nabla g_1(x^*)\ne 0$ линейно независимую, а при $\nabla g_1(x^*)=0$ линейно зависимую.

Система векторов, содержащая нулевой вектор, всегда линейно зависима. Если $rangA=rang\left(\nabla g_1(x^*)\nabla g_2(x^*)...\nabla g_m(x^*)\right)=m$, то система векторов линейно независима. Если $rang\ A<m$, то система линейно зависима.

УСЛОВНЫЙ ЭКСТРЕМУМ ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ ТИПА РАВЕНСТВ И НЕРАВЕНСТВ.

Постановка задачи

Дано: Дважды непрерывно дифференцируемые **целевая функция** $f(x)$ и **функции ограничений** $g_j(x)=g_j(x_1,...,x_n)=0,\ j=\overline{1,m};\quad g_j(x)\le 0,\ j=m+1,...,p.$**,** определяющие множество допустимых решений $X\in R^n$. Требуется исследовать функцию $f(x)$ на экстремум, т.е. определить точки $x^e\in R^n$ её локальных минимумов и максимумов на X:

$$f(x^e)=\min_{x\in X}f(x);\ f(x^e)=\max_{x\in X}f(x), \qquad (4)$$

где $X=\left\{x\left|\begin{matrix}g_j(x)=0,\ j=1,..,m;\ m<n\\ g_j(x)\le 0,\ j=m+1,...,p\end{matrix}\right.\right\}.$

Стратегия решения задачи

Находятся точки x^e локальных экстремумов с помощью необходимых и достаточных условий минимума и максимума первого и второго порядков при ограничениях типа равенств (порядок условий определяется порядком используемых производных). Вычисляются значения $f(x^e)$ функции в найденных точках локального экстремума.

- **Необходимые условия экстремума первого порядка.**

Пусть точка $x^e\in R^n$ есть точка локального экстремума в задаче (4). Тогда числа $\lambda^e{}_0,\lambda^e{}_1,...,\lambda^e{}_p$, не равные одновременно нулю и такие, что выполняются следующие условия:

- Условие стационарности обобщенной функции Лагранжа по x:

$$\frac{\partial L(x^e,\lambda_0^e,\lambda^e)}{\partial x_i}=0,\ i=1,...,n; \qquad (5)$$

- *Условие допустимости решения:*

$$g_j(x^e)=0, \quad j=1,...,m; \quad g_j(x^e)\le 0,\ j=m+1,...,p \quad (6)$$

Если при этом градиенты $\nabla g_1(x^e),...,\nabla g_m(x^e)$ *в точке* x^e *линейно независимы (выполняется условие регулярности), то* $\lambda_0^e \ne 0$.

- *Условие неотрицательности для условного минимума:*

$$\lambda_j^e \ge 0,\ j=\overline{m+1,p}.$$

(*Условие неположительности для условного максимума:* $\lambda_j^e \le 0,\ j=\overline{m+1,p}.$) .

- *Условие дополняющей нежесткости:*

$$\lambda_j^e g_j(x^e)=0,\ j=\overline{m+1,p}.$$

Замечание 1. Точка экстремума, удовлетворяющая системе (5), (6) при $\lambda_0^e \ne 0$ называется *регулярной,* а при $\lambda_0^e=0$ - *нерегулярной*. Случай $\lambda_0^e=0$ отражает вырожденность ограничений. При этом в обобщенной функции Лагранжа исчезает член, содержащий целевую функцию, а в необходимых условиях экстремума не используется информация, предоставляемая градиентом целевой функции.

Система (5), (6) содержит $n+m$ уравнений с $n+m+1$ неизвестными λ_0^e, $\lambda^e=(\lambda_1^e,...,\lambda_{1m}^e)^T$, $x^e=(x_1^e,...,x_n^e)^T$. Точки x^e, удовлетворяющие системе при некоторых λ_0^e,λ^e, называются *условно-стационарными.*

Замечание 2. При решении задач проверка условий регулярности затруднена, т.к. точка x^e заранее неизвестна. Поэтому, как правило, рассматриваются два случая $\lambda_0^e=0$ и $\lambda_0^e\ne 0$. Если $\lambda_0^e\ne 0$, в системе (5) полагают $\lambda_0^e=1$. Это эквивалентно делению системы уравнений на λ_0^e и замене $\dfrac{\lambda_j^e}{\lambda_0^e}$ на λ_j^e. При этом обобщенная функция Лагранжа становится классической, а сама система (5) имеет вид :

$$\begin{aligned} &\frac{\partial L(x^e,\lambda^e)}{\partial x_i}=0,\ i=1,...,n; \\ &g_j(x^e)=0,\ j=1,...,m. \end{aligned} \qquad (7)$$

- **Необходимое условие экстремума второго порядка.**

Пусть точка $x^e\in R^n$ *регулярная точка локального минимума (максимума) в задаче (7) и имеется решение* (x^e,λ^e) *системы (7). Тогда второй дифференциал классической функции Лагранжа, вычисленный в точке* (x^e,λ^e)*, неотрицателен (неположителен):*

$$\begin{aligned} &d^2L(x^e,\lambda^e)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\frac{\partial^2 L(x,\lambda)}{\partial x_i\partial x_j}dx_i dx_j\ge 0, \\ &(d^2L(x^e,\lambda^e)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\frac{\partial^2 L(x,\lambda)}{\partial x_i\partial x_j}dx_i dx_j\le 0). \end{aligned} \qquad (8)$$

для всех $dx\in R^n$ *таких, что*

$$dg_j(x^e)=\sum_{i=1}^n\frac{\partial g_j(x)}{\partial x_i}dx_i=0, \quad j=1,...,m. \qquad (9)$$

- **Достаточные условия экстремума**

Пусть имеется точка (x^e, λ^e), *удовлетворяющая системе уравнений (7). Если*

$$d^2L(x^e,\lambda^e)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L(x,\lambda)}{\partial x_i \partial x_j}dx_i dx_j \ge 0,$$

в этой точке *для любых ненулевых* $dx \in R^n$,

$$(d^2L(x^e,\lambda^e)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L(x,\lambda)}{\partial x_i \partial x_j}dx_i dx_j \le 0).$$

таких, что

$$dg_j(x^e)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial g_j}{\partial x_i}dx_i=0,\ j=\overline{1,m},\ \text{и}\ \ j\in J_a,\ \lambda_j^e>0\ (\lambda_j^e<0);$$

$$dg_j(x^e)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial g_j}{\partial x_i}dx_i\le 0,\ j=m+1,...,p\ \text{и}\ j\in J_a,\ \lambda_j^e=0.$$

то точка x^e *является точкой локального минимума. И, следовательно* x^e *регулярная точка локального минимума (максимума) в задаче (7) и имеется решение* (x^e,λ^e) *системы (7).*

Алгоритм решения задачи

Шаг 1. Составить обобщенную функцию Лагранжа

$$L(x,\lambda_0,\lambda)=\lambda_0 f(x)+\sum_{j=1}^{p}\lambda_j g_j(x)$$

Шаг 2. Записать необходимые условия экстремума первого порядка

А) $\dfrac{\partial L(x^e,\lambda_0^e,\lambda^e)}{\partial x_i}=0,\ i=\overline{1,n};$ **Б)** $g_j(x)=0,\quad j=\overline{1,m};\ g_j(x^e)\le 0,\ j=m+1,...,p;$

В) $\lambda_j^e\ge 0,\ j=\overline{m+1,p}$ (для минимума), $\lambda_j^e\le 0,\ j=\overline{m+1,p}$ (для максимума);

Г) $\lambda_j^e g_j(x^e)=0,\ j=\overline{m+1,p}.$

Шаг 3. Решить систему уравнений для двух случаев $\lambda_0=0$ и $\lambda_0\ne 0$ (при этом $(\dfrac{\lambda_j^e}{\lambda_o^e}=\lambda_j^{e\,\prime})$. В результате находится точка x^e.

Шаг 4. Для выделенных на шаге 3 точек проверить достаточные условия экстремума

$$d^2L(x^e,\lambda^e)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L(x,\lambda)}{\partial x_i \partial x_j}dx_i dx_j > 0,$$

$$(d^2L(x^e,\lambda^e)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L(x,\lambda)}{\partial x_i \partial x_j}dx_i dx_j < 0).$$

и $\dfrac{\partial L(x^e,\lambda_0^e,\lambda^e)}{\partial x_i}=0,\ i=\overline{1,n};\quad dg_j(x^e)=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{\partial g_j}{\partial x_i}dx_i=0,\ j=\overline{1,m}.$

Для проверки достаточных условий первого порядка следует:

А) Определить число l ограничений-равенств и активных ограничений-неравенств;

Б) Если $l=n$ и $\lambda_j^e>0$ для всех $j\in J_a$, т.е. всех активных ограничений-неравенств, то в точке x^e - локальный минимум. Если $l=n$ и $\lambda_j^e<0$ для всех $j\in J_a$, т.е. всех активных ограничений-неравенств, то в точке x^e - локальный максимум. Если $l<n$ или соответствующие множители Лагранжа не удовлетворяют достаточным условиям первого порядка, проверить достаточные условия второго порядка.

Для проверки достаточных условий второго порядка следует:

А) Записать выражение для второго дифференциала классической функции Лагранжа в точке (x^e, λ^e):

$$d^2L(x^e,\lambda^e) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L(x,\lambda)}{\partial x_i \partial x_j}dx_i dx_j \ge 0,$$

$$(d^2L(x^e,\lambda^e) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2 L(x,\lambda)}{\partial x_i \partial x_j}dx_i dx_j \le 0).$$

;

Б) Записать условия, накладываемые на первые дифференциалы ограничений-равенств и активных в точке x^e ограничений-неравенств:

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial g_j}{\partial x_i}dx_i = 0,\ j=\overline{1,m},\quad u\ j \in J_a;\ \lambda_j^e > 0\ (\lambda_j^e < 0);$$

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial g_j}{\partial x_i}dx_i \le 0,\qquad j \in J_a;\ \lambda_j^e = 0; \tag{10}$$

В) Исследовать знак второго дифференциала функции Лагранжа для ненулевых dx, удовлетворяющих (10). Если $d^2L(x^e,\lambda^e) > 0$, то в точке x^e - условный локальный минимум. Если $d^2L(x^e,\lambda^e) < 0$ то в точке x^e - условный локальный максимум. Если достаточные условия экстремума не выполняются, следует проверить выполнение необходимых условий второго порядка. Если они выполняются, то требуется дополнительное исследование, если нет, то в точке x^e нет условного экстремума.

Шаг 5. Вычислить значения функции $f(x)$ в точках экстремума x_k^e.

ЗАДАНИЯ

1. Найти экстремум функций:

1.1. $\begin{cases} f(x) = (x_1-2)^2 + (x_2-3)^2 + x_1x_2 \to extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 52 \le 0,\ g_2(x) = -x_1 \le 0,\ g_3(x) = -x_2 \le 0. \end{cases}$

1.2. $\begin{cases} f(x) = (x_1^3 - x_2)^2 + x_2^2 \to extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0. \end{cases}$

1.3. $\begin{cases} f(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + (x_2-2)^2 \to \min \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0, \\ g_3(x) = -x_2 \le 0. \end{cases}$

1.4. $\begin{cases} f(x) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 \to \min \\ g_1(x) = 4 - x_1 - x_2 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0, \\ g_3(x) = -x_2 \le 0. \end{cases}$

1.5. $\begin{cases} f(x) = 4x_1^2 + 4x_1 + x_2^2 - 8x_2 + 5 \to extr \\ g_1(x) = 2x_1 + x_2 - 6 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0, \\ g_3(x) = -x_2 \le 0. \end{cases}$

1.6. $\begin{cases} f(x) = (x_1^2 - x_1)^4 + (x_2 + 2)^2 - 10 \to extr \\ g_1(x) = x_1^2 - x_2^2 - 1 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0, \\ g_3(x) = -x_2 \le 0. \end{cases}$

1.7. $\begin{cases} f(x) = (x_1^2 + 3)^2 - (x_2^2 + 2)^2 - 10 \to extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0, \\ g_3(x) = -x_2 \le 0. \end{cases}$

1.8. $\begin{cases} f(x) = 10(x_1^4 - 5)^2 + (x_2 + 2)^2 - 10 \to extr \\ g_1(x) = x_1^2 + 5x_2^2 - 1 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0, \\ g_3(x) = -x_2 \le 0. \end{cases}$

1.9. $\begin{cases} f(x) = (3e^{-x_1^2} - 2)^2 + (x_2 - 4)^2 - 10 \to extr \\ g_1(x) = 4x_1^2 + x_2^2 - 1 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0, \\ g_3(x) = -x_2 \le 0. \end{cases}$

1.10. $\begin{cases} f(x) = (10\ln x_1 - 2)^3 + 10(x_2^2 + 2)^2 - 10 \to extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 12 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0, \\ g_3(x) = -x_2 \le 0. \end{cases}$

1.11. $\begin{cases} f(x) = 10(x_1^2 - x_2)^2 + x_2^2 \to extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0. \end{cases}$

1.12. $\begin{cases} f(x) = 2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2 \to extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 6 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0. \end{cases}$

1.13. $$\begin{cases} f(x) = (x_1^6 - x_2^2)^2 + 5x_2^2 - 10x_1 \to extr \\ g_1(x) = x_1^2 + 4x_2^2 - 8 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0. \end{cases}$$

1.14. $$\begin{cases} f(x) = (3\ln x_1 - e^{x_2})^2 + (x_2^2 - 1)^2 \to extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 10 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0. \end{cases}$$

1.15. $$\begin{cases} f(x) = 8(x_1^2 - x_2)^2 + (x_2 + 2)^2 - 10 \to extr \\ g_1(x) = x_1^2 - x_2^2 - 10 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0, \\ g_3(x) = -x_2 \le 0. \end{cases}$$

1.16. $$\begin{cases} f(x) = 4x_1^2 + 8x_1x_2 + 2x_2^2 \to \min \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^4 - 20 \le 0, \\ g_2(x) = -x_1 \le 0, \\ g_3(x) = -x_2 \le 0. \end{cases}$$

на множестве R^n.

2. **Записать необходимые условия экстремума первого порядка.**
3. **Проверить выполнение достаточных и необходимых условий второго порядка в каждой стационарной точке двумя способами.**
4. **Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.**

<u>Требования к отчету.</u>

1. Отчет должен содержать:
1.1. титульный лист;
1.2. цель работы;
1.3. постановку задачи;
1.4. проверку решения на допустимость.
2. Исследование выполнить с помощью написанной Вами программы с результатами в графическом виде.
3. Кроме текста исследования следует привести также текст исходного кода программ.
4. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.